

SILABO DEL CURSO EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

I. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de Sistemas Computacionales	Ciclo	10°	Créditos		2
Código de curso	ISOF1521A	Requisitos	Electivo 1	Horas	HT	HP	HL	PC
					2	0	0	0
Tipo de curso	Electivo	Modalidad del curso	Presencial	Periodo lectivo	2026-2			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):		Resolución de problemas						
El curso aporta a la(s) competencia(s) específica(s) (*):		Uso de herramientas						
El curso desarrolla el componente:		Experiencia Preprofesional						
ODS (número y nombre):		No aplica	No aplica	Duración		16 semanas		

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica y tiene el propósito que el estudiante potencie sus habilidades para hacer evolucionar el software garantizando su alta mantenibilidad y administrar la configuración del mismo, apoyándose en el uso adecuado de técnicas y herramientas. Desarrolla los siguientes temas principales: evolución del software; y gestión de la configuración del software.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante sustenta una aplicación, empleando un plan de mantenimiento, controles de cambio y gestión de versiones, utilizando adecuadamente una herramienta de versionado, garantizando la aplicación de buenas prácticas de programación y el uso de técnicas de refactorización demostrando dominio de recursos y estrategias.

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: aprendizaje basado en proyectos, donde el estudiante de manera grupal desarrolla una aplicación, plan de mantenimiento, control de cambios y gestiona versiones, haciendo uso de frameworks, documentos y herramientas que permiten el adecuado seguimiento de la evolución y configuración del producto, evidenciando además a través de estas herramientas la participación de cada miembro del equipo.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

HT=Horas de desarrollo teórico
HP= Horas de desarrollo práctico
HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
PC= Horas de práctica de campo

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
I	Evolución del software Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla mantenimiento preventivo a un programa, utilizando técnicas de refactorización y el uso de los principios SOLID, garantizando un software de alta mantenibilidad.	1	Presentación del sílabo del curso. Introducción al curso. Avances de la inteligencia artificial en el mantenimiento y configuración de software.
		2	Mantenimiento del Software.
		3	Ingeniería Inversa.
		4	Refactorización y el Principio de Única Responsabilidad y DRY.
		5	Refactorización y el Principio Abierto Cerrado.
		6	Evaluación T1
		7	Refactorización y el Principio Inversión de Control.
II	Gestión de la configuración del software Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla un proyecto de software y plan de mantenimiento, controles de cambio y control de versiones, aplicando con coherencia y profesionalismo herramientas adecuadas que garanticen un software de alta mantenibilidad	8	Introducción a la gestión de la configuración.
		9	Gestión del cambio.
		10	Evaluación T2
		11	Taller de gestión de cambios.
		12	Gestión de versiones.
		13	Evaluación T3
		14	Taller de gestión de versiones.
		15	Herramientas de proceso de ingeniería de software.
		16	Evaluación Final
		(-)	No aplica evaluación sustitutoria.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESOS	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
T1 (a)	10%	6	Desarrollo de casos
T2 (a)	20%	10	Presentación y exposición de proyecto
T3 (a)	30%	13	Presentación y exposición de proyecto
Evaluación final (EF) (a)	40%	16	Presentación y exposición de proyecto

(a) Los calificativos deben ser publicados en el sistema de acuerdo con el Calendario Académico establecido para el presente Semestre.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Pressman, Roger S.; Maxim, Bruce R.	Ingeniería de software	2021	https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=16414

a) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Hernández Bejarno, Miguel	Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro	2020	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/197008
2	Canosa Ferreiro, Alejandro Juan	SCRUM. Teoría e Implementación práctica	2024	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/157219

HT=Horas de desarrollo teórico
 HP= Horas de desarrollo práctico
 HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
 PC= Horas de práctica de campo

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de elaboración: 09/06/2026
Revisado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de revisión: 09/06/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 09/06/2026

(*) La Facultad de Ingeniería ha establecido equivalencias para las competencias específicas en el marco de la acreditación de programas. Para su verificación, remítase a la Resolución de Decanato N.° 007-2026-FING-UPN.